ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №: 5

Тема: Знайомство з датчиком звуку, модулем механічного енкодера

Мета:

- вивчити основні відомості про мікроконтролери;
- дізнатись принцип роботи датчика звуку;
- навчитись створювати пристрої з використанням датчика звуку;
- дослідити принцип роботи механічного енкодера;
- навчитись створювати пристрої з використанням енкодера;
- покращити навички складання алгоритмів;
- дізнатись про апаратні переривання в мікроконтролерах;
- навчитись створювати та обробляти переривання.

Необхідні компоненти:

- мікроконтролер;
- кабель USB type B;
- плата розширення Sensor Shield/Expansion Board V5;
- модуль датчика звуку;
- модуль механічного енкодера;
- модуль трьох світлодіодів;
- модуль пасивного зумера;
- модуль світлодіода;
- дроти типу F-F.

Тривалість виконання: 45 хв.

Теоретичні відомості

Основні відомості, принцип роботи:

Датчик звуку являє собою невелику плату з встановленим на ній мікрофоном, мікрофонним підсилювачем, регулятором чутливості у вигляді змінного резистора.

Принцип роботи мікрофону дуже простий: спеціальна діафрагма прикріплюється до котушки, яка здійснює разом з нею коливання в магнітному полі, яке створюється магнітом постійного типу.

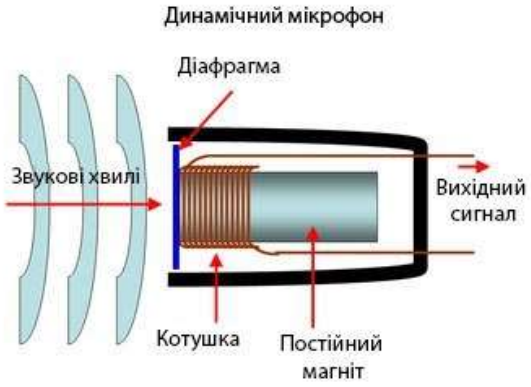


Рисунок 1. Принцип роботи мікрофону.

Коли на мікрофон надходить звуковий тиск, діафрагма починає коливатися в унісон з ним, відповідно коливається і котушка. Переміщаючись в магнітному полі, котушка утворює в собі електрорушійну силу, і як наслідок струм. Величина струму залежить від інтенсивності звуку і габаритів самої діафрагми, а також від інтенсивності магнітного поля і кількості витків котушки.

Датчик звуку або шуму зазвичай використовують спільно зі світильниками, щоб при плеску в долоні, звуку голосу або кроків, або просто при наявності шуму, в приміщенні вмикалось світло. Світло може бути ввімкнене і залишатися ввімкненим постійно, або на обмежений проміжок часу, або протягом того періоду, поки датчик «чує» кроки, шум або голос, тобто поки по приміщенню ходить хоча б одна людина, працює обладнання або хто-небудь розмовляє .

Дане рішення дозволяє не тільки скоротити витрати на освітлення, воно також забезпечує гнучкий і зручний автоматизований підхід до управління ввімкненням і вимиканням світла. Датчики звуку (шуму) відрізняються можливістю налаштування чутливості мікрофона, тому дають можливість користувачеві здійснити точне налаштування під певну гучність звуку.

Окрім застосування в автоматизації датчики звуку також можуть використовуватись в охоронних системах, в якості окремих датчиків або для роботи в парі з датчиками руху.

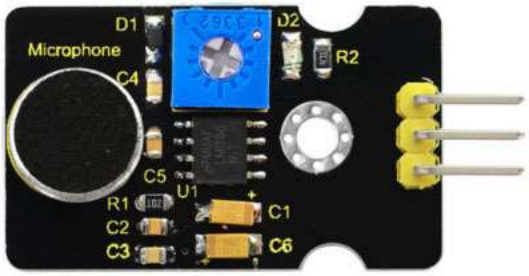


Рисунок 2. Датчик звуку

Інкрементальний енкодер, як і енкодери будь-яких інших типів представляє собою пристрій з рукояткою що обертається. Віддалено він нагадує потенціометр. Основною відмінністю від потенціометра є те, що рукоять енкодера обертається на 360 градусів. У нього немає крайніх положень.



Рисунок 3. Інкрементальний енкодер

Енкодери бувають різних типів. Інкрементальний відрізняється тим, що з його допомогою не можна дізнатися положення рукояті, а тільки сам факт обертання в якусь сторону - вліво або вправо. Проте за кількістю імпульсів сигналу вже можна розрахувати на який кут він повернувся.

Таким чином можна передати мікроконтролеру команду, керувати наприклад меню, рівнем гучності, і так далі. У побуті енкодери можна зустріти в пристроях для керування звуком, чи для керування меню в якомусь пристрої. Його використовують в якості багатофункціонального органу регулювання рівнів, еквалайзера і навігації по меню.

Усередині інкрементального енкодера є диск з мітками і повзунки, які з ними стикаються.

У енкодера є три інформаційних контакти один загальний, інші два зазвичай називають «A» і «B». Контакти A і B підключено до двох металевих пластин, а диск розташований таким чином, що при обертанні в якусь сторону він спочатку може замкнути тільки один контакт із двох, а потім замкне наступний контакт. Відповідно який контакт був першим замкнутий, в той бік і повернута ручка енкодера.

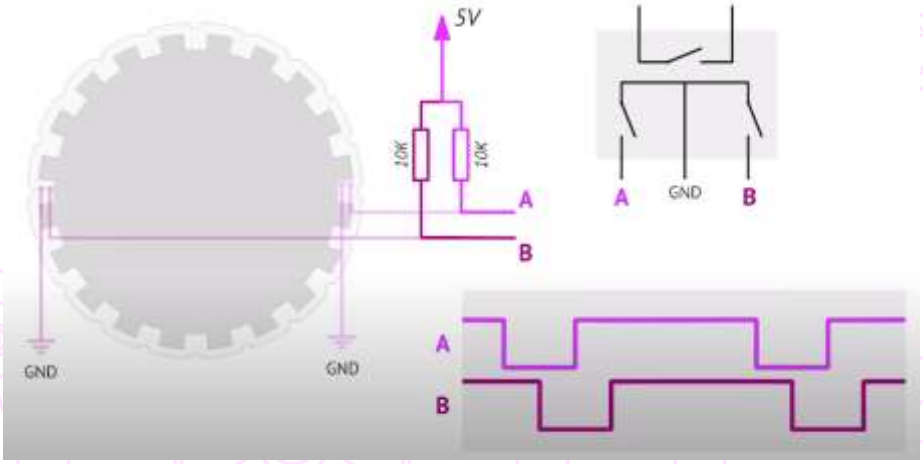


Рисунок 4. Схема та принцип роботи інкрементального енкодера.

Практичне завдання №1

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є написання програми та вивчення принципу роботи елемента на реальному обладнанні, що керується мікроконтролером.

Підключимо датчик звуку до мікроконтролеру, та запрограмуємо мікроконтролер на зчитування даних з датчику.

Підключіть модуль датчика звуку до мікроконтролера за допомогою плати розширення. Для цього вам знадобляться дроти типу F-F. Підключіть сигнальний пін модуля до аналогового піну A0 на платі розширення.

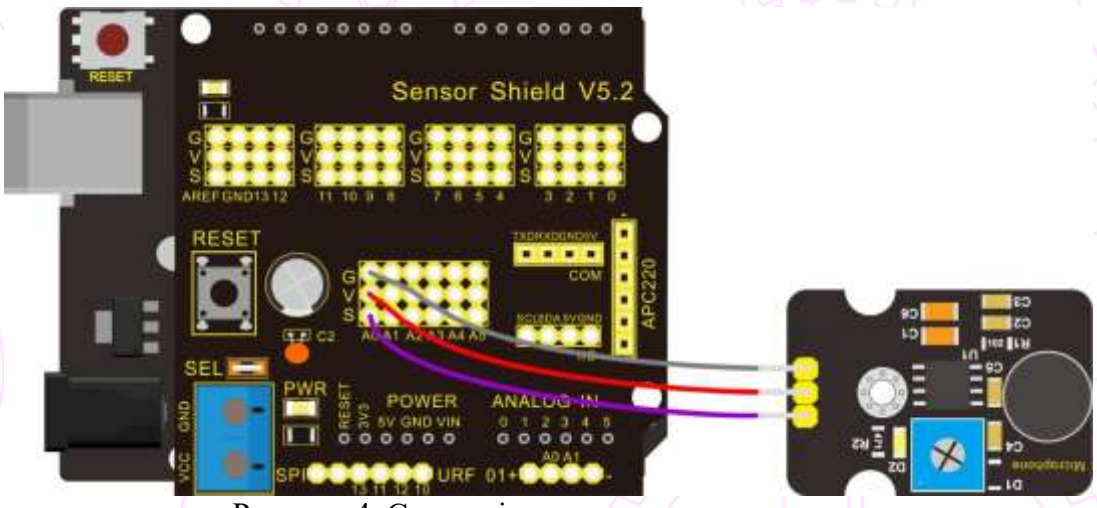


Рисунок 4. Схема підключення датчика звуку.

Датчик звуку вимірює рівень звуку неподалік нього, та повертає напругу пропорційну рівню звуку від 0 до 5 вольт, що сприймається аналоговим портом в діапазоні від 0 до 1023. Чутливість датчика можна змінити за допомогою потенціометра.

Запрограмуйте мікроконтролер використовуючи код представлений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-

схема допоможе Вам представити алгоритм розв'язання або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



В програмі ми постійно зчитуємо рівень шуму та виводимо інформацію до серійного порту.

```
int soundSensor = A0;
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(soundSensor, INPUT);
}
void loop()
{
  int val;
  val=analogRead(soundSensor);
  Serial.print("Sound value - ");
  Serial.println(val);
  delay(100);
}
```

Самостійно. Додайте до схеми модуль світлодіоду та напишіть програму щоб світлодіод вмикався після плеску в долоні, та світився протягом 5 секунд, після чого вимикався.

Практичне завдання №2

В другому практичному завданні дослідимо роботу інкрементального енкодера. Для виконання завдання підключіть енкодер та модуль з трьох світлодіодів до плати розширення як показано на схемі.

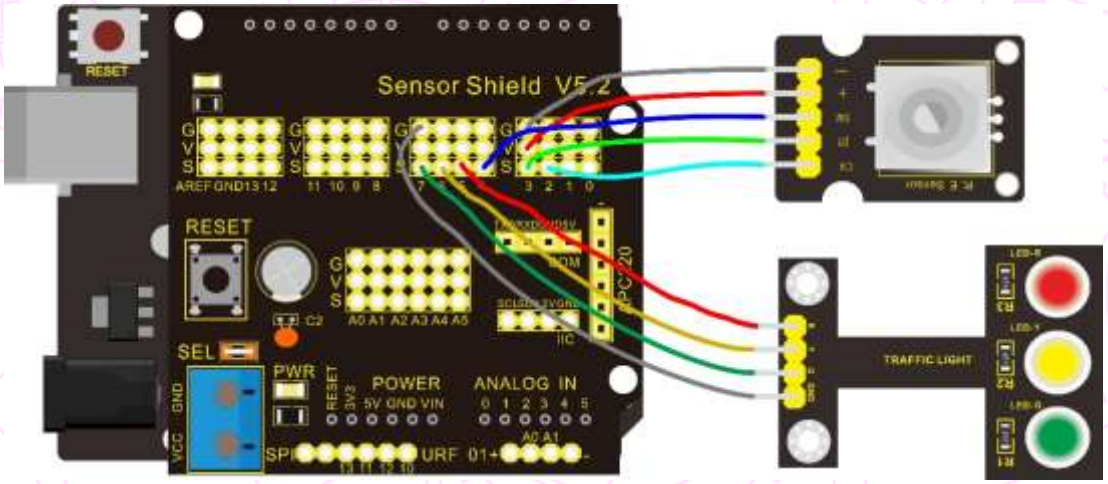
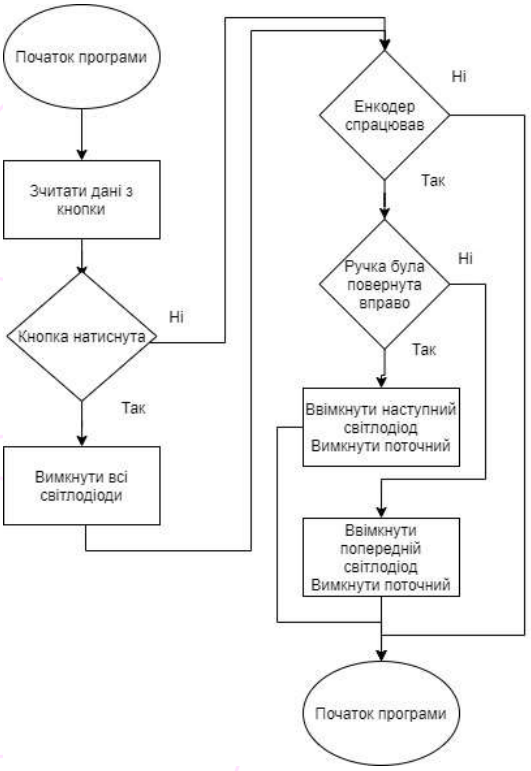


Рисунок 5. Схема підключення поворотного енкодера.

Суть завдання полягає в тому щоб перемикати світлодіоди за допомогою повороту ручки енкодера, тобто крутимо ручку вправо – вмикається наступний світлодіод, крутимо ручку назад – вмикається попередній.

Запрограмуйте мікроконтролер використовуючи код представлений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв'язання або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Суть алгоритму полягає в постійному опитуванні портів мікроконтролера до яких підключені виходи A і B енкодера. Якщо на одному з портів з'явилась логічна одиниця, то просто необхідно перевірити інший, і в залежності від того знаходиться там логічна одиниця чи нуль, можна зробити висновок в яку сторону повернули ручку енкодера.

Хід розв'язку

Для того щоб постійно не опитувати порти до яких підключено енкодер, можна застосувати функцію обробки зовнішніх переривань.

Переривання являють собою зупинку виконання алгоритму, та перехід до методу який назначений на обробку цього переривання.

На мікроконтролері такого типу існують два переривання, які називаються переривання 0 та 1, що доступні відповідно на порту 2 і порту 3 мікроконтролера, це означає що саме ці порти будуть опитуватись, і у випадку зміни на них стану буде викликатись необхідний метод.

Для створення переривань існує метод **attachInterrupt(interrupt, function, mode).** Цей метод приймає три аргументи, перший це номер переривання, другий це метод який повинен викликатись коли спрацьовує переривання, та третій це режим обробки переривання. Для третього аргументу доступні наступні константи:

- LOW викликає переривання, коли на порту LOW
- CHANGE переривання викликається при зміні значення на порту, з LOW на HIGH і навпаки
- RISING переривання викликається тільки при зміні значення на порту з LOW на HIGH
- FALLING переривання викликається тільки при зміні значення на порту з HIGH на LOW

Примітка. Метод що повинен спрацьовувати для переривання, не повинен приймати аргументів, та повертати будь яких значень.

Важливо. Усередині функції обробки переривання не працює delay(), Можлива втрата даний переданих по послідовному з'єднанню (Serial data) в момент виконання методу обробки переривання. Змінні, що змінюються в методі, повинні бути оголошені як volatile.

Код програми

```
const int interruptA = 0;
int clk = 2;
int dat = 3;
int button = 4;
//номер першого світлодіода
int led = 5;

void setup(){
  attachInterrupt(interruptA, RoteStateChanged,FALLING);
  Serial.begin(9600);
  pinMode(clk, INPUT);
  pinMode(dat, INPUT);
  //Виставляємо всі піни до яких підключені світлодіоди
  //в режим виводу
  for(int i = 5; i<=7; i++){
    pinMode(i, OUTPUT);
  }
}

void loop()
{//при натисканні кнопки вимикаємо всі світлодіоди
  if(!digitalRead(button)){
    for(int i = 5; i<=7; i++){
      digitalWrite(i, !LOW);
    }
  }
}
```

```
//спрацьовує коли значення clk змінилось
void RoteStateChanged()
{
  Serial.println(digitalRead(dat));
  //коли змінна dat = HIGH ручку крутять вперед
  if(digitalRead(dat)){
    digitalWrite(led, !LOW);
    led++;
    if(led > 7){
      led=5;
    }
    digitalWrite(led, !HIGH);
   }else{  // коли змінна dat = LOW крутять назад
    digitalWrite(led, !LOW);
    led--;
    if(led < 5){
      led = 7;
    }
    digitalWrite(led, !HIGH);
   }
}
```

Самостійно. Замініть модуль світлодіодів, на модуль пасивного зумера, та напишіть програму в якій при повороті ручки енкодера, будуть перемикатись ноти. Ноти можна зберігати в одномірному масиві.